CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 19

Control de flujo: ciclos y switch

Documento de consulta para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.2 Emplear estructuras de control del lenguaje de programación en la resolución de problemas según las especificaciones técnicas.
Saberes	Control de flujo del programa: while y do … while; contadores y totales · for y for anidados · break, continue y exit() · switch · goto (y por qué se evita)
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Para qué le sirve este documento

Resume y amplía lo visto en la presentación. Úselo para repasar, hacer la práctica autónoma y prepararse para la Actividad de comprobación 2. Al final encontrará un glosario y preguntas de repaso.

1. De PSeInt a C

PSeInt	C	Se usa cuando…
`Mientras c Hacer`	`while (c) { … }`	puede no repetirse nunca
`Repetir … Hasta Que c`	`do { … } while (!c);`	debe ejecutarse al menos una vez
`Para i <- 1 Hasta n`	`for (i = 1; i <= n; i++)`	se sabe cuántas veces
`Segun x Hacer`	`switch (x) { case …: break; }`	un valor elige entre opciones

2. while

while.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i = 1;                  // 1. inicializar
    while (i <= 5) {            // 2. preguntar
        printf("Vuelta numero %d\n", i);
        i++;                    // 3. actualizar
    }
    printf("Fin del ciclo\n");
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
Vuelta numero 1
Vuelta numero 2
Vuelta numero 3
Vuelta numero 4
Vuelta numero 5
Fin del ciclo
```

Tres pasos: **inicializar** antes del ciclo, **preguntar** en la condición y **actualizar** dentro del cuerpo. Si la condición nunca se vuelve falsa, el ciclo es infinito (se detiene con Ctrl + C).

3. for

regresiva.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;
    // inicio; condicion; actualizacion
    for (i = 5; i >= 1; i--) {
        printf("%d\n", i);
    }
    printf("Despegue\n");
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
5
4
3
2
1
Despegue
```

4. do … while y validación

El cuerpo se ejecuta antes de preguntar. La condición indica cuándo **seguir**: al traducir **Hasta Que**, se escribe la condición contraria. Termina con **;**.

nota_valida.c

```c
// nota_valida.c - ValidarNota (sesion 12): completa nota.c de la sesion 18
// QUE SE LOGRA: pedir la nota una y otra vez hasta que este entre 0 y 100
//   (do ... while) y despues clasificarla como en la sesion 18.
// RESULTADO ESPERADO: con 105 y -3 muestra Nota invalida y vuelve a pedir;
//   con 85 muestra Nota registrada: 85.0 y Aprobado.
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double nota;                    // nota que se valida

    // DO ... WHILE: el cuerpo se ejecuta al menos una vez (Repetir)
    do {
        // Pide y lee la nota -> primero 105, luego 85
        printf("Nota (0 a 100): ");
        scanf("%lf", &nota);
        // Avisa si el dato esta fuera de rango -> con 105: Nota invalida
        if (nota < 0 || nota > 100) {
            printf("Nota invalida\n");
        }
    // Repite MIENTRAS sea invalida: es lo contrario de
    // Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 100 -> con 85 termina
    } while (nota < 0 || nota > 100);

    // Aqui la nota ya es valida -> Nota registrada: 85.0
    printf("Nota registrada: %.1f\n", nota);
    // Clasificacion de la sesion 18 -> Aprobado
    if (nota >= 70) {
        printf("Aprobado\n");
    } else {
        printf("Reprobado\n");
    }
    return 0;
}
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 105, 85

```
Nota (0 a 100): 105
Nota invalida
Nota (0 a 100): 85
Nota registrada: 85.0
Aprobado
```

5. Contadores, acumuladores y centinela

ahorro.c

```c
// ahorro.c - Traduccion de AhorroMensual (PSeInt, sesion 7)
// QUE SE LOGRA: sumar depositos sin saber cuantos seran; el -1 (centinela)
//   indica el final. Practica contador (meses++) y acumulador (+=).
// RESULTADO ESPERADO: con 5000, 3000, 7000 y -1 -> Meses con deposito: 3
//   y Total ahorrado: 15000.00. Con -1 directo -> 0 meses y 0.00.
#include <stdio.h>
#define CENTINELA -1            // valor que indica el final de los datos

int main(void) {
    int meses = 0;              // CONTADOR: inicia en 0
    double deposito;            // dato de cada mes
    double totalAhorrado = 0;   // ACUMULADOR: inicia en 0

    // LECTURA PREVIA: el primer dato se lee antes del ciclo -> 5000
```

```
15      printf("Deposito del mes (-1 para terminar): ");
16      scanf("%lf", &deposito);
17
18      // Mientras deposito <> -1 Hacer -> 5000 != -1 es verdadero
19      while (deposito != CENTINELA) {
20          meses++;                    // cuenta un mes mas -> 1, 2, 3
21          totalAhorrado += deposito;  // suma el deposito -> 5000, 8000, 15000
22          // Lee el siguiente dato al final del cuerpo -> 3000, 7000, -1
23          printf("Deposito del mes (-1 para terminar): ");
24          scanf("%lf", &deposito);
25      }
26
27      // SALIDA -> Meses con deposito: 3 / Total ahorrado: 15000.00
28      printf("Meses con deposito: %d\n", meses);
29      printf("Total ahorrado: %.2f\n", totalAhorrado);
30      return 0;
31  }
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 5000, 3000, 7000, -1

```
Deposito del mes (-1 para terminar): 5000
Deposito del mes (-1 para terminar): 3000
Deposito del mes (-1 para terminar): 7000
Deposito del mes (-1 para terminar): -1
Meses con deposito: 3
Total ahorrado: 15000.00
```

6. Ciclos anidados

anidados.c

```
 1  #include <stdio.h>
 2
 3  int main(void) {
 4      int fila, col;
 5      for (fila = 1; fila <= 3; fila++) {      // externo
 6          for (col = 1; col <= 5; col++) {     // interno
 7              printf("%4d", fila * col);
 8          }
 9          printf("\n");     // fin de la fila
10      }
11      return 0;
12  }
```

Salida real (gcc)

```
   1   2   3   4   5
   2   4   6   8  10
   3   6   9  12  15
```

7. break, continue y exit()

saltos.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 3 == 0) {
            continue;     // salta al siguiente i
        }
        if (i > 7) {
            break;        // termina el ciclo
        }
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\nFin con i = %d\n", i);
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
1 2 4 5 7
Fin con i = 8
```

exit(código) (stdlib.h) termina todo el programa; un código distinto de 0 indica error.

8. switch

conversor.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int opcion;
    double monto;
    printf("1. Colones a dolares  2. Dolares a colones\n");
    printf("Opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);
    switch (opcion) {
        case 1:
            printf("Colones: ");
            scanf("%lf", &monto);
            printf("Dolares: %.2f\n", monto / 510);
            break;
        case 2:
            printf("Dolares: ");
            scanf("%lf", &monto);
            printf("Colones: %.2f\n", monto * 510);
            break;
        default:
            printf("Opcion invalida\n");
    }
    return 0;
}
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 2, 100

```
1. Colones a dolares  2. Dolares a colones
Opcion: 2
Dolares: 100
Colones: 51000.00
```

Cada **case** termina con **break**; **default** atiende cualquier otro valor. switch solo trabaja con enteros y char.

9. goto

goto salta a una etiqueta del programa. Produce un flujo difícil de seguir («código espagueti») y no se usa en programación estructurada: todo goto se puede reemplazar por if, while, do … while o for.

10. Errores frecuentes

Error	Qué pasa	Corrección
`Olvidar i++ en un while`	Ciclo infinito.	`Actualizar en el cuerpo`
`} while (c)`	error: expected ';'	`} while (c);`
`for (…);`	Cuerpo vacío.	`Quitar el ;`
`case sin break`	Ejecuta el case siguiente.	`break; al final`
`do … while con la condición del Hasta Que`	Repite con datos válidos.	`Condición contraria`

Glosario

Término	Definición breve
Acumulador	Variable que suma valores: total += x.
Centinela	Valor especial que indica el fin de los datos.
Ciclo anidado	Ciclo dentro de otro ciclo.
Ciclo infinito	Ciclo cuya condición nunca se vuelve falsa.
Contador	Variable que aumenta de uno en uno: i++.
do … while	Ciclo que evalúa la condición después del cuerpo.
for	Ciclo con inicio, condición y actualización en una línea.
switch	Selección múltiple según el valor de una expresión entera.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué ciclo se ejecuta al menos una vez?
2. ¿Cuáles son las tres partes de un for?

3. ¿Qué es un centinela?
4. ¿Qué hace continue?
5. ¿Para qué sirve default en un switch?
6. ¿Por qué se evita goto?

Fuentes recomendadas

- Kernighan, B. y Ritchie, D. (1991). El lenguaje de programación C (2.ª ed.). Prentice Hall.
- cppreference.com: sentencias while, do-while, for, switch, break, continue y goto; función exit.
- Böhm, C. y Jacopini, G. (1966). Flow diagrams, Turing machines and languages with only two formation rules. Communications of the ACM, 9(5).
- Algoritmos de PSeInt de la UA1 (sesiones 7, 11 y 12 del curso).